MEHNAT MUHOFAZASI VA TEXNIKA XAVFSIZLIGI

19

MAVZU

Nazariy · 2 soat

Elektr xavfsizligi talablari va asosiy qoidalari

Oydin Tashtemirova

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tumani 1-son texnikumi

Mashg‘ulot rejasi

1. Elektr tarmoqlaridagi himoya vositalari: avtomatik o‘chirgichlar va himoya o‘chirish qurilmasi (uzo)
2. Yerga ulash (zazemleniye) va nolga ulash tizimlarining ishlash prinsipi
3. Xonalarning elektr xavfi bo‘yicha toifalari va xavfsiz kuchlanish

Maqsad va kutilayotgan natija

MAQSAD

O‘quvchilarga elektr tarmoqlaridagi himoya vositalari (avtomatik o‘chirgich, UZO), yerga ulash va nolga ulash tizimlarining ishlash prinsipi hamda xonalarning elektr xavfi toifalari yuzasidan bilim berish.

KUTILAYOTGAN NATIJA

Avtomatik o‘chirgich, UZO va yerga ulashning vazifasini tushuntira oladilar, xonalarning elektr xavfi toifalarini va xavfsiz kuchlanish qiymatlarini biladilar.

Kompyuter xonasining elektr xususiyati

> Kompyuter grafikasi xonalarida bir vaqtning o‘zida o‘nlab quvvat bloklari, monitorlar, printerlar va proyektorlar ishlaydi. Bu tarmoqqa katta yuklama beradi. Bundan tashqari, kompyuter quvvat bloklari tabiatan kichik sizib chiqish toki hosil qiladi.

Avtomatik o‘chirgichlar

> Avtomatik o‘chirgich (xalq tilida «avtomat») simlar va texnikani ikki xavfdan himoya qiladi: qisqa tutashuv (tok bir zumda keskin oshganda — elektromagnit ajratgich ishlaydi) va ortiqcha yuklanish (tok uzoq vaqt me’yordan oshganda — issiqlik ajratgichi...

Himoya o‘chirish qurilmasi (UZO)

> UZO zanjirga kirayotgan va undan qaytayotgan tokni doimiy taqqoslaydi. Normal holatda ular teng.

Qurilma	Nimadan himoya qiladi	Qachon ishlaydi
Avtomatik o‘chirgich	Simlar va texnikani (yong‘in)	Qisqa tutashuv, ortiqcha yuklanish
UZO	Insonni tok urishidan	Tok yerga sizib chiqqanda (30 mA)
Difavtomat	Ikkalasini birga	Barcha yuqoridagi holatlarda

Yerga ulash (zazemleniye)

> Agar qurilma ichida faza simining izolyatsiyasi buzilib, u metall korpusga tegsa, korpus kuchlanish ostida qoladi. Bunday korpusga tekkan odam orqali tok yerga oqadi.

Nolga ulash (zanulenie)

> Nolga ulashda korpus tarmoqning himoya nol simiga ulanadi. Izolyatsiya buzilganda faza va nol o‘rtasida qisqa tutashuv yuzaga keladi va avtomat zanjirni tez uzadi.

Statik elektr va tok urishining profilaktikasi

- Rozetka va uzatgichlarning yerga ulash kontakti borligini tekshirish.
- Kompyuter xonasida antistatik pol qoplamalaridan foydalanish.
- Namlikni 40–60 % darajasida ushlab turish.
- Yerga ulash zanjirining qarshiligini mutaxassis tomonidan davriy o‘lchash.

Xonalarning elektr xavfi bo‘yicha toifalari

> Kompyuter xonasi odatda xavfi yuqori bo‘lmagan toifaga kiradi, ammo namlik oshsa yoki pol o‘tkazuvchan bo‘lsa, xavf darajasi ortadi.

Toifa	Belgilari
Xavfi yuqori bo‘lmagan	Quruq, issiq bo‘lmagan, changsiz, o‘tkazmaydigan polli xonalar
Yuqori xavfli	Namlik (75 % dan ortiq), o‘tkazuvchi chang yoki pol, yuqori harorat…
O‘ta xavfli	O‘ta nam, kimyoviy faol muhit yoki yuqori xavf belgilaridan ikki va…

Xavfsiz kuchlanish

> Yuqori xavfli xonalarda ko‘chma asboblar va yoritgichlar uchun 42 V dan, o‘ta xavfli sharoitda esa 12 V dan oshmagan kuchlanish ishlatiladi. Maishiy 220 V kuchlanish esa har qanday sharoitda xavfli hisoblanadi.

Elektr xavfsizligi bo‘yicha ogohlantiruvchi belgilar

> Elektr shchitlari va xavfli joylarda sariq uchburchak ichida qora chaqmoq tasvirlangan «Ehtiyot bo‘ling! Elektr kuchlanishi» belgisi o‘rnatiladi. Bunday belgili shchit va qutilarni ochish faqat ruxsati bor elektr montyorlariga ruxsat etiladi.

Mustahkamlash uchun savollar

1. Avtomatik o‘chirgich qanday xavflardan himoya qiladi?
2. UZO qanday ishlaydi va qanday holatda zanjirni uzadi?
3. Zazemleniye (yerga ulash)ning asosiy vazifasi nimadan iborat?
4. Nima uchun kompyuterlar faqat yerga ulash kontaktli rozetkaga ulanishi kerak?
5. Xonalar elektr xavfi bo‘yicha qanday toifalarga bo‘linadi?

E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

Oydin Tashtemirova